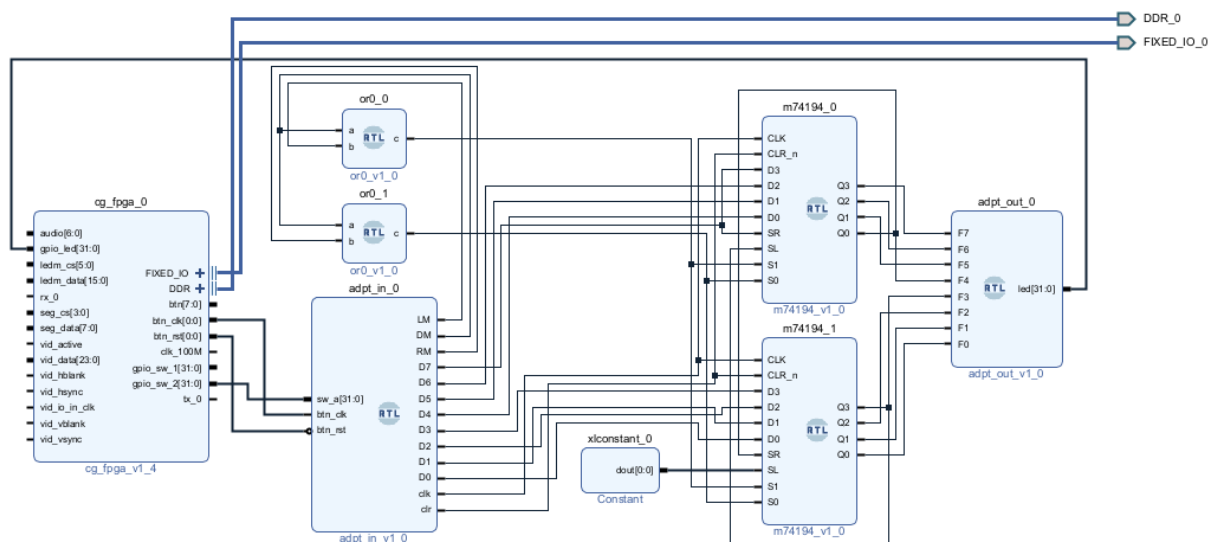


计算机组成与设计

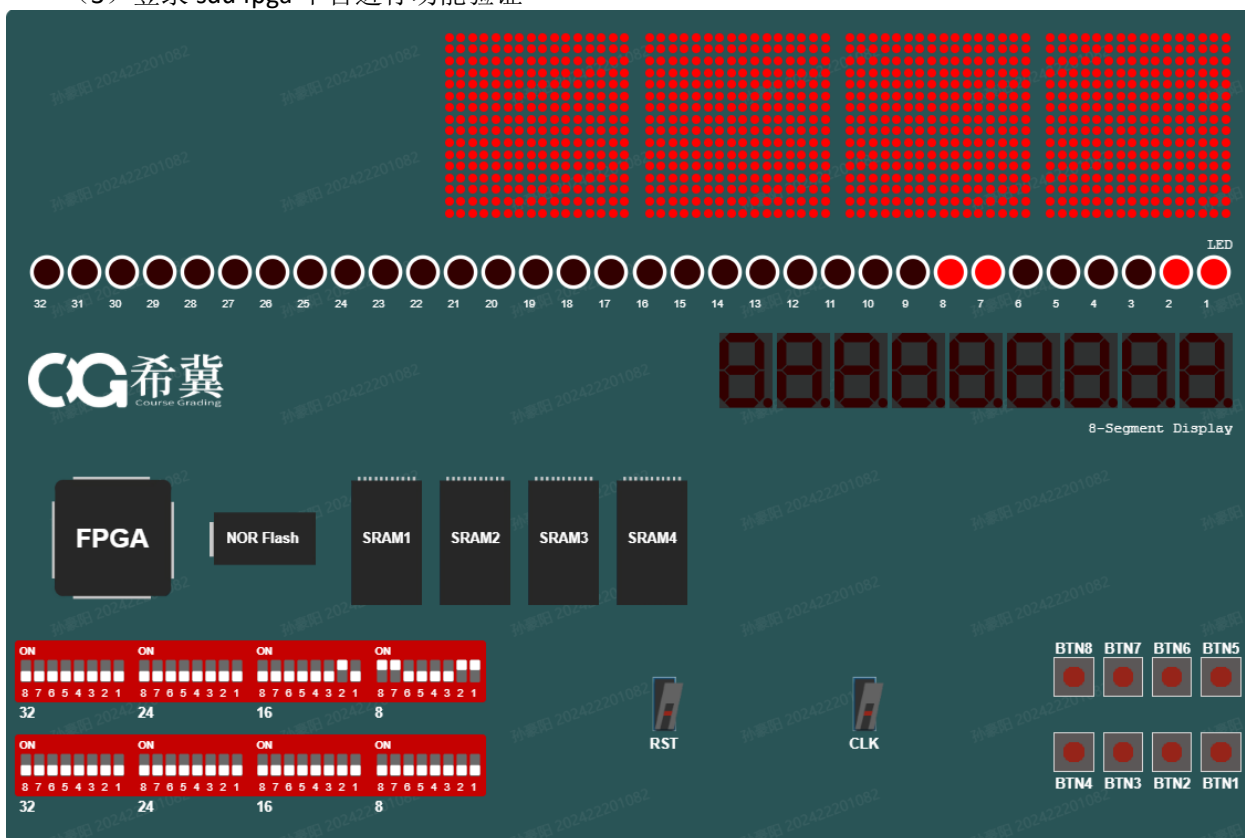
课程实验报告

学号：202422201082	姓名：孙豪阳	班级：24 学堂计算机
实验题目：计数器及七段译码器设计		
实验学时：2		实验日期：2025. 10. 20
实验目的： 1.掌握补码移位器的工作原理和设计方法。 2.熟悉 Vivado 的设计流程全过程，学习移位器的设计和硬件测试。		
实验软件和硬件环境： 1. 硬件环境：微型计算机、Windows10 及以上操作系统；FPGA 云实验平台。 2. 软件环境：FPGA 开发工具软件 Vivado。		
实验原理和方法： 本实验要求采用 74194 设计一个 8 位二进制补码移位器。原理示意图如图 4-9 所示。 LM DM RM 移位器 F[7:0] D[7:0] 图 4-9 8 位移位器示意图 图 4-9 是本实验要求实现的二进制数的补码移位电路示意图。图中电路要求可对 8 位二进制数实现左移 1 位（$\times 2$），右移 1 位（$\div 2$）和直接传送功能的移位电路，这也是运算器的主要功能。在 LM（左移）的控制下可实现补码左移 1 位；在 RM（右移）的控制下可实现补码右移 1 位；在 DM（直送）的控制下可实现直接传送。		
实验步骤： （1）原理图输入：根据电路图以及资源文件完成电路设计。		

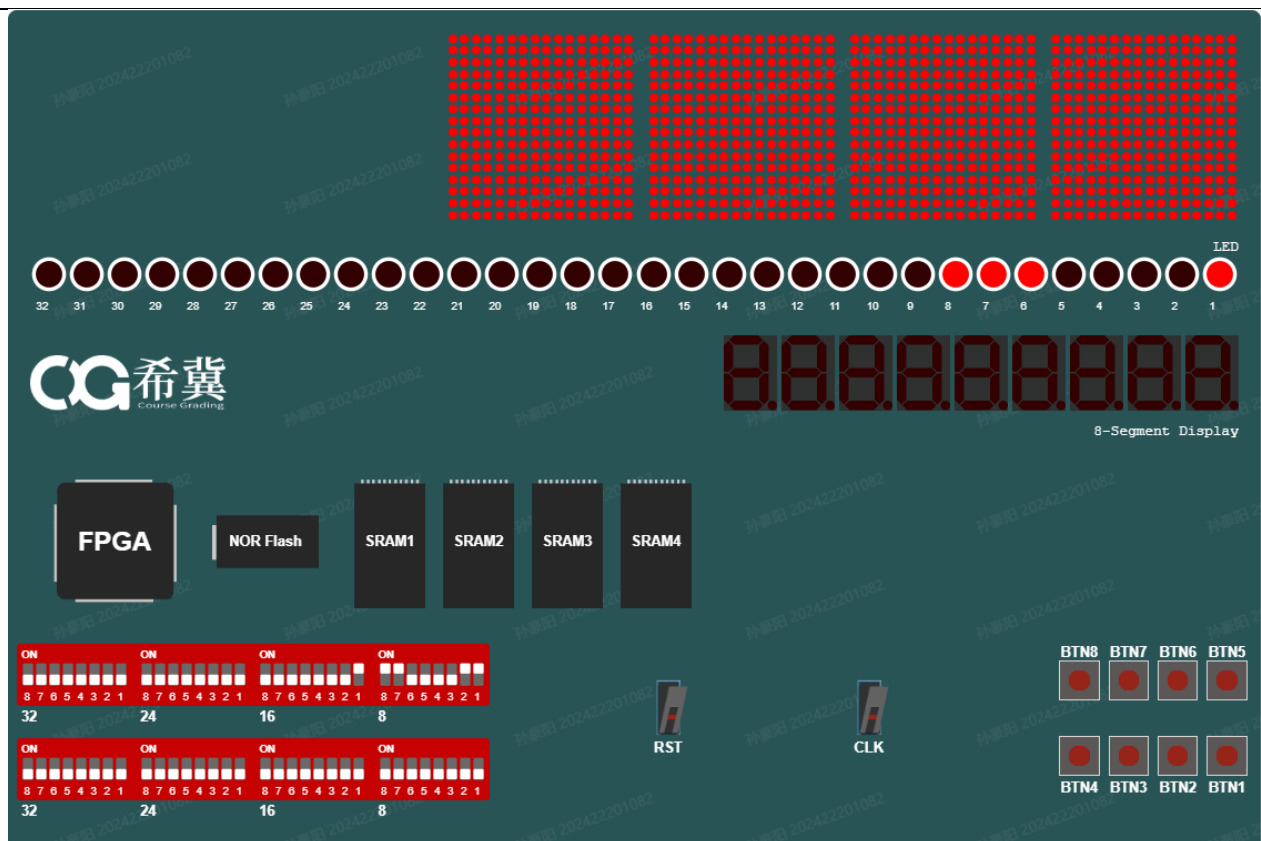


(2) 对设计好的器件进行编译。

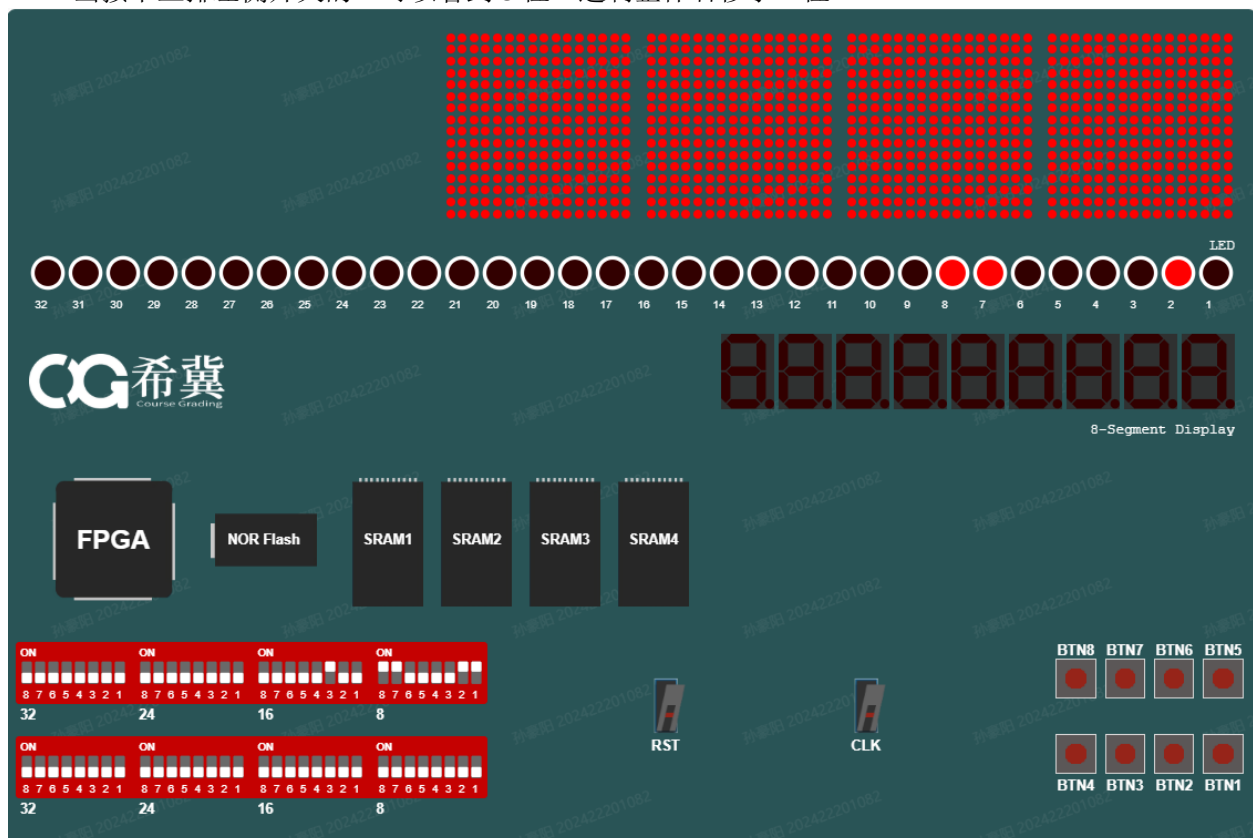
(3) 登录 sdu fpga 平台进行功能验证



右侧 8 个开关为 8 位输入二进制位，我们以补码 11000011 为例，当按下上排左侧开关 2，把 8 位二进制装载。



当按下上排左侧开关的 1 可以看到 8 位二进制整体右移了一位。



当按下上排开关的 3，可以看到 8 位二进制位整体左移了一位，运算结果正确。

结论分析与体会：

这次的实验让我对于时序电路有了更好的理解，掌握了补码移位器的工作原理和设计方法。

